EDT Y DICCIONARIO DE LA EDT

Horus Sentinel

Fecha: viernes 18/09/2026 (semana 4) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Planificación

1. Datos Generales

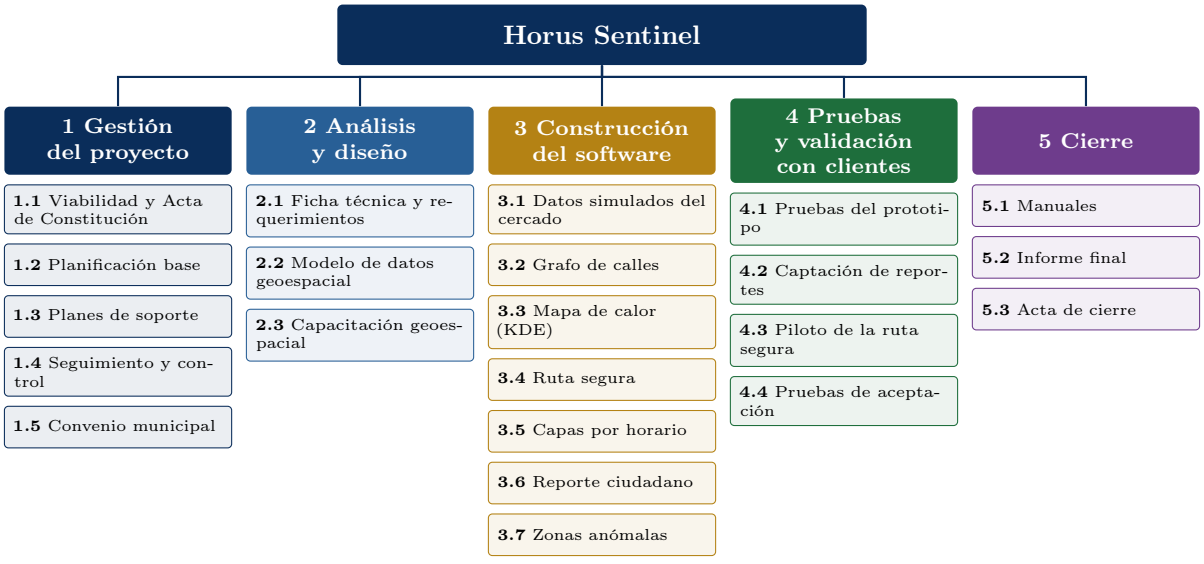
Proyecto:	Horus Sentinel
Responsable:	Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación
Proceso PM4DEV:	Gestión del alcance
Insumos:	Acta de Constitución, especificación de requerimientos y registro de interesados

2. Cómo se Construyó la EDT

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) divide todo el proyecto en partes pequeñas que se pueden asignar, estimar y controlar.

- **Primer nivel:** 5 ramas organizadas por entregables: gestión, análisis y diseño, construcción, pruebas con clientes y cierre.
- **Segundo nivel:** paquetes de trabajo de 3 a 5 días hábiles cada uno, con un único responsable.
- **Regla del 100 %:** la EDT contiene todo el trabajo del proyecto y nada más. La suma de los paquetes es igual al esfuerzo total planificado.
- **Horas y costo:** las horas son del equipo completo; el responsable dirige el paquete y los demás integrantes apoyan. El costo usa la tarifa promedio del equipo (S/ 12.0625 por hora, con EsSalud). En Horus, 296 de las 512 horas dependen de paquetes que dirige el Especialista Técnico, porque requieren conocimiento geoespacial.

3. Diagrama de la EDT



4. Diccionario de la EDT

Cód.	Paquete	Descripción	Criterio de aceptación	Resp.	Sem.	Horas	Costo (S/)
1	**Gestión del proyecto**					**136**	**1,640.50**
1.1	Viabilidad y Acta de Constitución	Business Case y Acta con objetivos SMART.	Acta aprobada por el equipo y visto bueno del asesor.	Clyde	3	24	289.50
1.2	Planificación base	Interesados, EDT, plan del equipo, cronograma y presupuesto.	Líneas base aprobadas.	Ruth	4	32	386.00
1.3	Planes de soporte	Riesgos, calidad, información y contratos.	Cuatro planes aprobados.	Viviana	5	24	289.50
1.4	Seguimiento y control	Actas de sprint, valor ganado y solicitudes de cambio.	Acta e informe de avance cada semana.	Ruth	6–16	40	482.50
1.5	Convenio municipal	Propuesta y gestión del convenio de S/ 500 al mes.	Propuesta presentada a la municipalidad.	Clyde	9–15	16	193.00
2	**Análisis y diseño**					**80**	**965.00**
2.1	Ficha técnica y requerimientos	Propuesta y requisitos del prototipo y del MVP.	Requerimientos firmados por el equipo.	Eliseo	2	24	289.50
2.2	Modelo de datos geoespacial	Incidentes, zonas, grafo de calles y rutas.	Modelo revisado por otro integrante.	Eliseo	5	32	386.00
2.3	Capacitación geoespacial	Estudio de densidad por kernel y algoritmos de rutas.	Ejercicio resuelto con datos de prueba.	Eliseo	5–6	24	289.50
3	**Construcción del software**					**200**	**2,412.50**
3.1	Datos simulados del cercado	Generador de incidentes por zona, hora y gravedad.	1,000 incidentes con distribución realista.	Eliseo	6	24	289.50
3.2	Grafo de calles	Red de calles del cercado desde mapas abiertos.	Grafo conectado sin calles aisladas.	Eliseo	7	24	289.50
3.3	Mapa de calor (KDE)	Superficie de riesgo sobre el mapa.	Mapa generado en menos de 5 segundos.	Eliseo	7–8	40	482.50
3.4	Ruta segura	Algoritmo A* con costo distancia + riesgo.	Ruta calculada en menos de 2 segundos.	Eliseo	9–11	40	482.50
3.5	Capas por horario	Mapa por mañana, tarde, noche y madrugada.	Cuatro capas disponibles.	Eliseo	12	16	193.00
3.6	Reporte ciudadano	Formulario anónimo y moderación de reportes.	Reporte visible tras la moderación.	Eliseo	13–14	32	386.00
3.7	Zonas anómalas	Alerta cuando una zona supera su nivel habitual.	Alerta correcta en 3 casos de prueba.	Eliseo	15	24	289.50
4	**Pruebas y validación con clientes**					**56**	**675.50**
4.1	Pruebas del prototipo	Casos de prueba del mapa y de la ruta.	100 % de casos aprobados.	Viviana	8	16	193.00

Cód.	Paquete	Descripción	Criterio de aceptación	Resp.	Sem.	Horas	Costo (S/)
4.2	Captación de reportes	Charlas con juntas vecinales del cercado.	2 charlas realizadas.	Viviana	10–12	16	193.00
4.3	Piloto de la ruta segura	Prueba con 10 participantes y encuesta.	80 % o más satisfechos (4/5 o más).	Ruth	15	16	193.00
4.4	Pruebas de aceptación	Pruebas finales del MVP.	0 errores críticos abiertos.	Viviana	16	8	96.50
5	**Cierre**					**40**	**482.50**
5.1	Manuales	Manual de usuario y manual técnico.	Revisados por otro integrante.	Eliseo	16	16	193.00
5.2	Informe final	Expediente consolidado y exposición.	Entregado el 14/12/2026.	Clyde	16–17	16	193.00
5.3	Acta de cierre	Lecciones aprendidas y aceptación formal.	Acta firmada.	Viviana	17	8	96.50
Total del proyecto						**512**	**6,176.00**

5. Resumen por Rama

Rama	Distribución del esfuerzo	Horas	Costo S/	%
1 Gestión del proyecto		136	1,640.50	26.6 %
2 Análisis y diseño		80	965.00	15.6 %
3 Construcción del software		200	2,412.50	39.1 %
4 Pruebas y validación con clientes		56	675.50	10.9 %
5 Cierre		40	482.50	7.8 %
Total		**512**	**6,176.00**	**100 %**

Verificación de la regla del 100 %: 4 integrantes × 8 h semanales × 16 semanas = 512 h, igual a la suma de los paquetes. El costo de personal (S/ 6,176.00) coincide con el del análisis de viabilidad.

6. Firmas

En señal de conformidad con la presente EDT, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación